

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

Programa gestión interna NGSO

Manual de Instalación

Versión: 0100

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

HOJA DE CONTROL

Organismo	NGSO		
Proyecto	Programa de gestión interna		
Entregable	Manual de Instalación		
Autor	Edgar Felipe Mosquera Rozo		
		Nº Total de Páginas	24

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	EDGAR FELIPE MOSQUERA ROZO	18/11/2025

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
EDGAR FELIPE MOSQUERA ROZO

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	5
1.1	Objeto	5
1.2	Alcance.....	5
2	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	6
2.1	Antecedentes y descripción funcional del sistema	6
2.2	Componentes fundamentales	6
2.3	Relación con otros sistemas	7
3	RECURSOS HARDWARE	9
3.1	Servidores	9
3.1.1	Justificación de uso de servidor físico	10
3.2	Estaciones cliente	10
3.3	Conectividad	10
3.4	Restricciones	11
4	RECURSOS SOFTWARE	12
4.1	Matriz de certificación	12
4.2	Restricciones técnicas del sistema	12
4.2.1	Sistema operativo	13
4.2.2	Servicio de red	13
4.2.3	Servidor de aplicaciones	13
4.2.4	Servidor de base de datos	13
4.2.5	Plataforma de compilación	14
4.2.6	Control de versiones	14
4.2.7	Otros componentes necesarios	14
4.2.8	Resumen de restricciones técnicas	14
4.3	Requisitos de otros sistemas	14
5	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE.....	17
5.1	XAMPP (Apache + PHP + MySQL)	17
5.2	Componente Composer.....	17

 Soluciones en Contact Center & BPO	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
--	---	-------------

5.3 Node.js + Angular CLI.....	18
5.4 . Git	18
5.5 MySQL WORKBENCH	18
5.6 VSC Visual Studio Code.....	19
5.7 Configuración adicional del Sistema Operativo.....	19
6 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.....	20
6.1 Configuración del sistema	20
7 INSTALACIÓN DEL SISTEMA	23
7.1 Requisitos previos.....	23
7.1.1 Software previamente instalado	23
7.1.2 Requisitos de comunicación con otras plataformas o sistemas	23
7.1.3 Posibles desinstalaciones o paradas previas	23
7.1.4 Consideraciones adicionales.....	24
7.2 Procedimiento de instalación	24
8 VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN	26
8.1 Verificación del Backend (Laravel)	26
8.2 Verificación del Frontend (Angular).....	26
8.3 Verificación de la Base de datos (MySQL)	26
8.4 Verificación de comunicación entre módulos	27
8.5 Verificación de Funcionalidad Básica.....	27
8.6 Registro y control de Errores	27
9 MARCHA ATRÁS DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.....	28
9.1 Requisitos previos.....	28
9.2 Marcha atrás del sistema.....	28
9.3 Marcha atrás del software base	29
10 ANEXOS.....	30
11 GLOSARIO	34
12 FAQ	36
13 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.....	39

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto

El presente documento tiene como propósito describir los procedimientos necesarios para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del sistema de gestión interna NGSO. Este manual establece los pasos que deben seguirse para desplegar correctamente la aplicación web en un entorno local utilizando XAMPP como servidor, Laravel para el backend, Angular para el frontend y MySQL como motor de base de datos.

Este documento brinda la información necesaria para asegurar que el sistema funcione de forma adecuada en una red local, permitiendo que múltiples usuarios accedan al aplicativo desde sus equipos. Incluye instrucciones para la preparación del entorno, la obtención del código fuente desde el repositorio GitHub, la configuración de los servicios requeridos y la verificación final del correcto funcionamiento del software.

1.2 Alcance

Este documento está dirigido a las unidades organizativas y a los roles responsables de la instalación, administración y mantenimiento del sistema de gestión interna NGSO. Su contenido es aplicable a:

- **Área de Tecnología / Desarrollo:**

Encargada de realizar la instalación inicial del software, configurar el entorno del servidor, administrar la base de datos, realizar actualizaciones y asegurar la continuidad operativa del sistema.

- **Equipo de Soporte Técnico:**

Responsable de ejecutar procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo, atender incidencias relacionadas con la operación del sistema, y aplicar los procedimientos descritos en este manual para restablecer la funcionalidad cuando sea necesario.

- **Administrador de la página:**

Aunque no realiza tareas técnicas, pueden utilizar este documento como referencia para comprender el proceso de puesta en marcha del sistema y coordinar acciones con el área de tecnología.

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	--	-----------------------------------

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 *Antecedentes y descripción funcional del sistema*

Antes de la implementación del sistema de gestión interna NGSO, la organización administraba la información mediante archivos Excel independientes, tanto para el control de usuarios como para el registro de las gestiones realizadas por los agentes. Este método generaba varias dificultades operativas, entre las cuales se destacan:

- **Dispersión de la información:** Los datos se encontraban distribuidos en múltiples archivos, sin una estructura centralizada, lo cual dificultaba la consulta, el seguimiento y la actualización de registros.
- **Riesgo de errores humanos:** La manipulación manual de archivos Excel aumentaba la probabilidad de inconsistencias, duplicidad de datos y pérdidas de información.
- **Procesos manuales lentos:** La elaboración de informes requería que el personal encargado realizara filtros, consolidaciones y cálculos manuales, consumiendo tiempo y generando demoras en la entrega de reportes.

Con el desarrollo del nuevo sistema de información, estas limitaciones fueron abordadas mediante una plataforma web que centraliza la gestión de usuarios, las operaciones de los agentes y la generación de informes. El sistema permite:

- Registrar, administrar y actualizar usuarios de los equipos y usuarios del aplicativo Huella desde una interfaz web desarrollada en Angular conectada a un backend en Laravel.
- Automatizar completamente la creación de informes, permitiendo subir tres archivos base y generando automáticamente el reporte final sin necesidad de aplicar filtros o consolidar manualmente.
- Permite subir un archivo con los registros de BestVolper donde genera un informe final que muestra la hora de llegada de los agentes e indica cuanto tiempo llegaron tarde y que tiempo deben reponer.
- Optimizar tiempos de respuesta y minimizar errores, al eliminar la manipulación manual de datos.

En conjunto, el sistema reemplaza procesos manuales y propensos a errores, brindando una solución centralizada, automatizada y más eficiente

2.2 *Componentes fundamentales*

El sistema está conformado por un conjunto de módulos principales que permiten gestionar la información de los agentes, administrar usuarios, procesar archivos y generar informes automatizados. A continuación, se describen los componentes fundamentales y su función dentro de la plataforma:

 Soluciones en Contact Center & BPO	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
--	---	-------------

Módulo	Descripción
Módulo Principal	Es la pantalla inicial del sistema. Desde esta vista el usuario puede: - Ingresar la cédula del agente para consultar o actualizar su información de manera rápida. - Acceder al botón “Ir a gestiones”, el cual redirige al aplicativo principal. Una vez seleccionado, el sistema solicita las credenciales de acceso.
Módulo 1: Gestión de Usuarios	Este módulo agrupa las herramientas necesarias para administrar la información de los agentes y sus accesos en los sistemas asociados. Al ingresar, se despliegan tres submódulos: - 1.1 Agentes: Este submódulo permite realizar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) de los agentes. - 1.2 Equipos: En este submódulo se gestionan los usuarios y contraseñas de los equipos utilizados por los agentes. Permite visualizar qué credenciales están disponibles y cuáles han sido asignadas. - 1.3 Huella: Este submódulo permite administrar los usuarios asociados al aplicativo Huella, utilizado para gestión de solicitudes. Permite visualizar que credenciales están disponibles y cuales han sido asignadas. - 1.4 BestVolper: Este submódulo permite administrar los usuarios asociados al aplicativo BestVolper, utilizado para las marcaciones que deben realizar los agentes. Permite visualizar que credenciales están disponibles y cuales han sido asignadas.
Módulo 2: Informes	Este módulo permite generar automáticamente el informe de gestiones por hora. El usuario solo debe cargar los tres archivos requeridos por el sistema y este generará el reporte final sin necesidad de realizar procesos manuales de filtrado o depuración de datos.
Módulo 3: Hora de Logueo	Permite cargar un archivo con el registro de ingreso de los agentes. El sistema procesa la información y genera un informe con: - Hora real de ingreso. - Diferencias con el horario de entrada. - Tiempo que el agente debe reponer, en caso de haber ingresado tarde.
Módulo 4: Gestión Nuevos	Genera un informe sobre las solicitudes nuevas gestionadas por los agentes, mostrando claramente si fueron atendidas en: La jornada de la mañana y en la jornada de la tarde.

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

	Optimiza el seguimiento de la atención de nuevas gestiones.
Módulo 5: Gestión jurídico	Genera un informe sobre las marcaciones realizadas en el área jurídica, mostrando la cantidad de marcaciones realizadas por hora y mostrando al final el total las marcaciones realizadas y el tiempo total de las marcaciones.
Módulo 6: Configuración	Actualmente este módulo se encuentra sin funcionalidades asignadas. Está reservado para futuras ampliaciones del sistema, tales como: - Ajustes generales, - Variables del sistema, - Integraciones adicionales.

2.3 Relación con otros sistemas

El sistema de gestión interna NGSO mantiene interacción con diversos sistemas y herramientas externas que complementan su funcionamiento, facilitan la obtención de información o permiten la generación automática de informes. A continuación, se describen los principales sistemas relacionados y la relación:

Sistema	Relación
Archivos externos en formato Excel	El sistema depende de archivos Excel proporcionados por otras áreas o sistemas operativos (Gestiones del aplicativo Huella y Marcaciones del aplicativo BestVolper). Estos archivos contienen información necesaria para los procesos automáticos del sistema, tales como: - Registros de gestiones. - Registros de ingreso o logueo de agentes. El sistema no modifica estos archivos; únicamente los utiliza para procesar y generar informes consolidados, reemplazando tareas manuales realizadas anteriormente.
Sistema BestVolper	El módulo BestVolper administra usuarios asociados al aplicativo externo encargado de permitir las marcaciones que deben realizar los agentes. La relación consiste en: - Almacenamiento y consulta de credenciales utilizadas en el sistema BestVolper. - El sistema no interactúa directamente a nivel técnico con la plataforma de BestVolper; la relación es administrativa, centralizando la información de credenciales.
Sistema Huella	El módulo Huella administra usuarios asociados al aplicativo externo encargado de brindar el acceso para que los agentes puedan gestionar las solicitudes.

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

	La relación consiste en: - Almacenamiento y consulta de credenciales utilizadas en el sistema de huella. - El sistema no interactúa directamente a nivel técnico con la plataforma de huella; la relación es administrativa, centralizando la información de credenciales.
Equipos y credenciales de acceso	El sistema mantiene un inventario de usuarios y contraseñas que se utilizan en los equipos asignados a los agentes.
Repositorio GitHub	El código fuente del sistema se encuentra alojado en un repositorio GitHub, el cual se utiliza para: - Control de versiones, - Descarga del proyecto para instalación, Si bien no es un sistema operativo para la ejecución del software, es un componente esencial para su mantenimiento y despliegue.
Herramientas tecnológicas asociadas	El sistema se apoya en tecnologías que, aunque no son sistemas externos de negocio, cumplen funciones críticas: - Laravel (Backend): Proporciona la lógica de negocio, manejo de controladores y servicios API. - Angular (Frontend): Ofrece la interfaz interactiva para los usuarios. - MySQL: Motor de base de datos donde se almacena toda la información del sistema. - XAMPP: Proporciona PHP y MySQL para ejecutar la aplicación en entorno local. Estos componentes trabajan conjuntamente, y su correcta configuración es indispensable para el funcionamiento del sistema.

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

3 RECURSOS HARDWARE

3.1 Servidores

Para la implantación del sistema es necesario contar con un servidor que aloje el backend desarrollado en Laravel, el frontend generado en Angular, y la base de datos MySQL, todo gestionado mediante XAMPP. En este caso, la solución se ejecuta en un servidor local físico, que corresponde al equipo del administrador o responsable de TI.

Dado que no se utiliza una infraestructura de servidores virtuales, su uso queda **justificado** para este proyecto porque:

- Se requiere un entorno accesible únicamente dentro de la red local.
- La carga de usuarios concurrentes es baja o moderada.
- La infraestructura física existente cumple con los requerimientos.

A continuación, se detallan los requisitos mínimos y recomendados para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

- Servidor de Aplicaciones y Base de Datos (Equipo local con XAMPP)

Este único servidor cumple las funciones de:

- Servidor de aplicaciones (Laravel – PHP 8.2).
- Servidor web (Apache incluido en XAMPP).
- Servidor de base de datos (MySQL).

Servidor de Aplicaciones / Base de Datos		
Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	Doble núcleo (2 cores) – 2.5 GHz	Quad-Core o superior – 3.0 GHz o más
Memoria RAM	8GB	16GB
Tamaño Almacenamiento	120 GB HDD	240 GB SSD o mayor (mejor rendimiento en lectura/escritura)
Sistema operativo	Windows 10 / Windows 11	Windows 11 Pro
Red	Interfaz Ethernet 100 Mbps	Ethernet Gigabit (1 Gbps)
Software requerido	XAMPP (Apache, MySQL, PHP), Node.js, Composer, Git	XAMPP actualizado, Node.js LTS, Git, Composer.

 Soluciones en Contact Center & BPO	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
--	---	-------------

3.1.1 Justificación de uso de servidor físico

El sistema se ejecuta sobre un servidor físico local debido a factores como:

- La aplicación está diseñada para funcionar en una red interna, no desde Internet.
- La cantidad de usuarios (agentes y administrador) no demanda infraestructura en la nube.
- La carga del sistema (procesamiento de archivos Excel, consultas a BD y generación de informes) es moderada y puede ser manejada eficientemente por un solo equipo configurado como servidor.

En caso de requerir escalabilidad, disponibilidad remota o acceso multi-sede, el sistema podría migrarse en el futuro a una máquina virtual o un servidor.

3.2 Estaciones cliente

Las estaciones cliente corresponden a los equipos utilizados por los usuarios finales para acceder y operar el sistema. A continuación, se describen los requisitos de hardware necesarios para garantizar un funcionamiento adecuado, diferenciando entre requisitos mínimos y recomendados.

Las estaciones cliente deben contar con acceso estable a Internet o a la red interna desde la cual se despliega el sistema.

Se recomienda mantener los navegadores actualizados para garantizar compatibilidad con las funcionalidades del sistema.

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	Doble núcleo (2 GHz o superior)	Cuatro núcleos (3 GHz o superior)
Memoria RAM	4 GB	8 GB o más
Tamaño Almacenamiento	10 GB disponibles	20 GB disponibles en SSD
Tarjeta de red	Conectividad Ethernet o Wi-Fi estable (10/100 Mbps)	Conectividad Ethernet o Wi-Fi estable (300 Mbps o superior)
Navegador web	Google Chrome	Navegador web Última versión de Google Chrome

3.3 Conectividad

La correcta funcionalidad del sistema depende de una infraestructura de red estable y segura que permita la comunicación eficiente entre los servidores y la estación cliente. A

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

continuación, se detallan los requisitos mínimos y recomendados de conectividad necesarios para la implantación del sistema.

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Tarjeta de Red	Tarjeta Ethernet 10/100 Mbps	Tarjeta Ethernet 1 Gbps
Tipo de Red	Red LAN básica (cableada o Wi-Fi estable)	Red LAN cableada Gigabit con switches administrables
Otros	Latencia < 50 ms hacia el servidor. Red estable y sin interrupciones.	Red estable y sin interrupciones. Latencia < 15 ms. Segmentación por VLAN, Firewall dedicado y conexión redundante.

3.4 Restricciones

En este apartado se detallan las limitaciones técnicas, operativas y de infraestructura que pueden afectar el funcionamiento, disponibilidad o extensión del sistema. Estas restricciones deben ser consideradas durante la instalación, operación y mantenimiento del software.

Restricción	Detalle
Dependencia de la red local (LAN)	El sistema solo funciona correctamente dentro de la misma red local donde se encuentra alojado el servidor. - No está habilitado para acceso externo sin configuraciones adicionales (VPN, redirección de puertos o túneles seguros). - El rendimiento depende directamente de la estabilidad y velocidad de la red interna.
Dependencia del servidor físico local	- El servidor funciona sobre una máquina local utilizando XAMPP. - Si el equipo servidor se apaga, reinicia o falla, el sistema queda completamente fuera de servicio
Restricción por configuración de puertos	- La aplicación depende de puertos específicos usados por Laravel, MySQL y Angular. - Si estos puertos están ocupados o bloqueados por software de terceros (firewalls, antivirus corporativos, otros servicios), el sistema no podrá iniciarse correctamente.
Requisitos de compatibilidad del navegador	- El sistema está optimizado para navegadores modernos en este caso Chrome - Navegadores obsoletos o no basados en Chromium pueden presentar incompatibilidades en la interfaz gráfica.
Almacenamiento de archivos	- Los documentos o archivos cargados por los usuarios deben cumplir formatos específicos para que los informes sean procesados

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

	correctamente. - Archivos corruptos, incompatibles o modificados pueden generar errores en la generación de reportes.
Dependencia de versiones específicas	- Laravel requiere la versión 12.20.0 y Composer 2.8.10 - Angular requiere NodeJS versión 22.17.0 y Angular CLI 20.0.5. - XAMPP 8.2 integra una versión particular de Apache y MySQL 10.4.32; versiones distintas pueden requerir ajustes de configuración.
Limitaciones de concurrencia	- Las capacidades del sistema están condicionadas por el hardware del servidor (CPU, RAM, disco). - Un número elevado de usuarios simultáneos puede afectar el rendimiento si no se cuenta con los recursos recomendados.

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

4 RECURSOS SOFTWARE

4.1 Matriz de certificación

La siguiente matriz recoge la compatibilidad entre la versión actual del sistema y las distintas versiones de software base y componentes externos necesarios para su ejecución.

Este apartado asegura que el sistema haya sido probado y validado sobre un entorno específico, garantizando su correcto funcionamiento siempre que se mantenga dentro de las versiones certificadas.

Componente Software /	Versión mínima soportada	Versión certificada (probada)	Versión no soportada
Sistema Operativo del Servidor	Windows 10 / Windows Server 2016	Windows 10	Windows 7 o anteriores
XAMPP (Apache + PHP + MySQL)	XAMPP 7.4	XAMPP 8.2	XAMPP < 7.0
PHP	8.0	8.2	< 7.4
Laravel	10.x	12.20.0	Laravel 6–8
Composer	2.5	2.8.10	Composer < 2.0
MySQL	8.0	10.4.32	MySQL 5.5 o inferiores
Node.js	14.x	22.17.0	< 12.x
Angular CLI	10.x	20.0.5	Angular 7 o inferior
Navegadores soportados	Chrome/Edge (versión 90+)	Chrome 120+, Edge 120+	Internet Explorer, versiones antiguas
Git	2.x	2.45+	Versiones 1.x

Descripción general de certificación

El sistema está certificado para ejecutarse en un entorno local utilizando XAMPP como plataforma de servidor de base de datos.

El backend desarrollado en Laravel 10 requiere versiones modernas de PHP (8.0+) y Composer 2.x para que las dependencias del framework se instalen de forma correcta.

El frontend se desarrolló en Angular 20.0.5 por lo que debe ejecutarse con versiones compatibles de Node.js y Angular CLI.

El sistema es compatible únicamente con navegadores actualizados basados en Chromium.

4.2 Restricciones técnicas del sistema

En este apartado se detallan todos los recursos software necesarios para la compilación, instalación, despliegue y configuración del sistema. Estas restricciones técnicas definen el

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

entorno mínimo obligatorio en el que el sistema puede funcionar correctamente. Cualquier instalación fuera de estas especificaciones puede generar fallos, incompatibilidades o un rendimiento deficiente.

4.2.1 Sistema operativo

El sistema está diseñado para ejecutarse en un entorno local, por lo que requiere un sistema operativo compatible con la plataforma XAMPP y con la ejecución de proyectos Laravel y Angular.

Sistema operativo del servidor: Windows 10

Sistema operativo estación cliente: Windows 10

4.2.2 Servicio de red

El sistema depende de servicios básicos de red para permitir la comunicación entre los equipos cliente y el servidor:

IP estática para el servidor.

Acceso por red LAN (cableada o Wi-Fi estable).

Puertos sin restricciones para:

- MySQL (3306)
- Angular (4200)
- Laravel (8000)

4.2.3 Servidor de aplicaciones

El backend desarrollado en Laravel requiere un entorno que permita la ejecución de PHP y módulos asociados.

Recurso requerido:

XAMPP o servidor equivalente que incluya:

Apache 2.4+

PHP 8.0+

Extensiones PHP

4.2.4 Servidor de base de datos

El sistema utiliza una base de datos MySQL.

Gestor de base de datos: MySQL 5.7 (mínimo) / MySQL 8.0 (recomendado)

Herramientas asociadas: phpMyAdmin, MySQL WORKBENCH o cliente SQL externo

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

Acceso Local mediante XAMPP

Ubicación:

La base de datos reside localmente en el mismo servidor donde corre XAMPP.

4.2.5 Plataforma de compilación

El frontend requiere herramientas específicas para compilar, ejecutar y mantener el proyecto Angular.

Node.js: Versión 14.x mínima; Recomendado 22.17.0

Angular CLI Versión 10.9.0

NPM Incluido con Node.js

El proceso de compilación del frontend requiere ejecutar comandos como:

```
npm install
```

```
ng serve --host=0.0.0.0 --port=4200
```

4.2.6 Control de versiones

El sistema está alojado en un repositorio GitHub, por lo que exige:

Git: Versión 2.x o superior

Acceso al repositorio: HTTPS o SSH según permisos configurados

Ubicación del repositorio GitHub: <https://github.com/Felipe10041999/Programa>

4.2.7 Otros componentes necesarios

Composer: indispensable para instalar dependencias del backend Laravel.

Postman u otra herramienta (opcional): para pruebas de APIs.

Navegador web compatible: Chrome, Edge.

Editor recomendado: Visual Studio Code o Cursor para modificar código si se requiere mantenimiento.

4.2.8 Resumen de restricciones técnicas

El sistema NO funcionará correctamente si:

- Se ejecuta con versiones antiguas de PHP, Node.js o MySQL.
- Falta alguna extensión de PHP requerida por Laravel.
- Se bloquean los puertos del servidor XAMPP.

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

- El navegador del cliente está desactualizado.
- Se intenta ejecutar el sistema en Windows 7 o sistemas no compatibles.
- No se tiene instalado Git para traer actualizaciones del repositorio o clonar por primera vez el repositorio.

4.3 Requisitos de otros sistemas

El sistema requiere interactuar con distintos componentes externos o herramientas auxiliares para su funcionamiento, mantenimiento o actualización. En este apartado se describen los requisitos administrativos y técnicos asociados a cada sistema relacionado.

A continuación, se presentan las tablas correspondientes a cada uno de los sistemas o servicios externos con los que existe relación.

Sistema 1: GitHub	
Descripción	Plataforma de alojamiento de código fuente y control de versiones.
Funcionalidad utilizada	Descarga y actualización del código fuente del sistema (frontend y backend). Gestión de versiones.
Requisito administrativo 1	Contar con una cuenta activa en GitHub.
Requisito administrativo 2	Tener permisos de lectura (o escritura si se requiere mantenimiento) en el repositorio del proyecto.
Restricción técnica 1	Requiere conexión a internet para clonar o actualizar el repositorio.
Restricción técnica 2	Git 2.x debe estar instalado en el equipo encargado de la instalación o mantenimiento.

Sistema 2: Navegadores Web	
Descripción	Navegadores utilizados por los usuarios para acceder al sistema.
Funcionalidad utilizada	Renderización del frontend Angular y ejecución del sistema desde la red local.
Requisito administrativo 1	Ninguno
Restricción técnica 1	Se requiere navegador moderno compatible con Angular (Chrome/Edge).
Restricción técnica 2	No es compatible con Internet Explorer ni navegadores obsoletos.

 Soluciones en Contact Center & BPO	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
--	---	-------------

Sistema 3: Herramientas ofimáticas (Excel / CSV)	
Descripción	Programas utilizados para generar y cargar los archivos requeridos por los módulos de informes.
Funcionalidad utilizada	Carga de archivos Excel/CSV para generar reportes automáticos.
Requisito administrativo 1	Ninguno.
Restricción técnica 1	Los archivos deben cumplir el formato establecido para ser procesados por el sistema.
Restricción técnica 2	Archivos corruptos, modificados o incompletos pueden generar errores en la carga.

Sistema 4: Red LAN de la organización	
Descripción	Infraestructura de red que permite el acceso de los usuarios al servidor local donde se aloja el sistema.
Funcionalidad utilizada	Comunicación entre estaciones cliente y servidor.
Requisito administrativo 1	Asignación o reserva de una dirección IP fija para el servidor.
Requisito administrativo 2	Permisos de acceso a la red según políticas de la organización.
Restricción técnica 1	La red debe mantener estabilidad y baja latencia para un correcto funcionamiento.
Restricción técnica 2	Firewalls o políticas de red pueden bloquear puertos necesarios para Apache o MySQL.

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

5 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE

A continuación, se detallan los procedimientos necesarios para la instalación y configuración de todos los componentes de software base requeridos por el sistema. Cada componente incluye: descripción, ubicación de descarga, pasos de instalación, configuración y parámetros requeridos.

5.1 XAMPP (PHP + MySQL)

XAMPP		
Descripción	Plataforma que incluye, PHP y MySQL. Es el entorno sobre el cual se ejecuta el backend desarrollado en Laravel y la base de datos MySQL del sistema.	
Localización	https://www.apachefriends.org	
Procedimiento de instalación		
Paso 1	Descargar el instalador desde la página oficial.	
Paso 2	Ejecutar el archivo .exe con permisos de administrador.	
Paso 3	Seleccionar los componentes: MySQL, PHP, phpMyAdmin.	
Paso 4	Elegir la ruta de instalación (por defecto: C:\xampp\).	
Paso 5	Completar la instalación y abrir el panel de control.	
Procedimiento de configuración		
Paso 1	Iniciar servicios: MySQL. (Desde el panel de control)	
Parámetros a configurar		
Configurar acceso a MySQL puerto (3306)	Acceder a phpMyAdmin en http://localhost/phpmyadmin	

5.2 Componente Composer

Composer	
Descripción	Administrador de dependencias utilizado para instalar librerías y paquetes necesarios para Laravel.
Localización	https://getcomposer.org
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Descargar el instalador "Composer-Setup.exe".

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

Paso 2	Ejecutarlo con permisos de administrador.	
Paso 3	Verificar ejecutando en consola: composer --version	
Procedimiento de configuración		
Paso 1	No requiere configuración adicional	
Parámetros a configurar		
Configurar en variable de entorno	Debe estar disponible en la variable de entorno PATH.	De ser necesario se debe crear el PATH.

5.3 Node.js + Angular CLI

Node.js + Angular CLI		
Descripción	Node.js permite ejecutar herramientas de compilación del frontend. Angular CLI permite ejecutar, compilar y construir el proyecto Angular.	
Localización	https://nodejs.org	
Procedimiento de instalación		
Paso 1	Descargar Node.js.	
Paso 2	Instalar con configuración predeterminada.	
Paso 3	Verificar instalación (Desde consola): node -v, npm -v.	
Paso 4	Completar la instalación y abrir el panel de control.	
Parámetros a configurar		
Puerto del frontend:	4200 (por defecto)	Verificar si al correr el front está en el puerto 4200 (Posterior a la instalación del sistema)

5.4 Git

Git	
Descripción	Sistema de control de versiones que permite descargar, actualizar y mantener el código alojado en GitHub.
Localización	https://git-scm.com
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Descargar instalador desde la web oficial.
Paso 2	Instalar con ajustes predeterminados.
Paso 3	Verificar instalación desde consola: <code>git --version</code>
Procedimiento de configuración	
Paso 1	Configurar usuario (si el administrador realiza mantenimiento): <code>git config --global user.name "Nombre"</code> <code>git config --global user.email "correo@dominio.com"</code>

 Soluciones en Contact Center & BPO	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
--	---	-------------

5.5 MySQL WORKBENCH

MySQL Workbench	
Descripción	Workbench brinda una interfaz local para crear e importar la base de datos del repositorio, además permitirá realizar consultas manuales de los registros que se alojan en la base de datos.
Localización	https://dev.mysql.com/downloads/workbench/
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Descargar instalador desde la web oficial.
Paso 2	Instalar con ajustes predeterminados.

5.6 VSC Visual Studio Code

VSC	
Descripción	Herramienta que brinda la interfaz para la modificación del código fuente del programa y así hacer las configuraciones iniciales del programa (Se puede utilizar otro editor de código si se desea)
Localización	https://code.visualstudio.com/download
Procedimiento de instalación	
Paso 1	Descargar instalador desde la web oficial.
Paso 2	Instalar con ajustes predeterminados.

5.7 Configuración adicional del Sistema Operativo

Descripción

Ajustes necesarios en Windows para permitir la correcta ejecución del entorno.

Permisos administrativos y acceso sin restricciones a la red local.

Configuraciones necesarias

Permitir Laravel Angular y MySQL en el firewall.

Verificar que no haya otro servidor ocupando puertos 4200, 8000 o 3306. De ser ocupados los puertos requeridos se deberá hacer lo posible por dejarlos libres, debido a que ser imposible el uso de esos puertos se debe entrar en una configuración adicional en la parte de comunicación entre el Backend y Frontend. (Servicios en el Frontend y archivo CORS en el Backend).

 Soluciones en Contact Center & BPO	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
--	---	-------------

6 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Este punto describe los procesos que se deben realizar para la configuración inicial del programa

6.1 Configuración del sistema

Configuración: ingresar credenciales de git	
Efecto	Se ingresan las credenciales USERNAME y EMAIL para interactuar con el repositorio directamente para posibles commits, pulls, pushes o merges.
Fase	Inicial
Ubicación	Consola
Paso	Descripción
1º	Se debe abrir la consola
2º	Ingresa el siguiente comando: git config --global user.name "Nombre de usuario en GitHub"
3º	Ingresa el siguiente comando: git config --global user.email "correo@ejemplo.com" (el correo de Github)

Configuración: Archivo de entorno laravel (.env)	
Efecto	Define conexión a la Base de datos, claves de aplicación
Fase	Inicial.
Ubicación	Programa\Programa-backend\.env
Paso	Descripción
1º	Crear copia de .env.example → .env: copy .env.example .env
2º	Editar .env y ajustar variables clave: APP_NAME=Laravel APP_ENV=local APP_KEY=base64:vsP4rCxkn4NdkBwmnBmADzksLz66ni+7wGezcuQhEVY= APP_DEBUG=true APP_URL=http://localhost
3º	Configurar BD: DB_CONNECTION=mysql DB_HOST=127.0.0.1 DB_PORT=3306 DB_DATABASE=registros DB_USERNAME=root DB_PASSWORD=

 Soluciones en Contact Center & BPO	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
--	---	-------------

4º	Guardar archivo y generar clave: php artisan key:generate
-----------	---

Configuración: Configuración: CORS / Seguridad API	
Efecto	Permite que Angular (desde otro origen/local) consuma la API Laravel.
Fase	Inicial.
Ubicación	backend/app/Http/config/cors.php /
Paso	Descripción
1º	Revisar config/cors.php y ajustar paths y allowed_origins:
2º	Ejemplo como debe ajustarse config/cors.php: allowed_origins => ['http://192.168.1.10:4200','http://192.168.1.10'] (Omitir si ya esta definido así).
3º	cache configs: - php artisan config:cache - php artisan route:cache - php artisan view:cache

Configuración: Base de datos	
Efecto	Se importa la base de datos para que se conecte con laravel (Backend)
Fase	Inicial.
Ubicación	Programa\Base de datos.sql
Paso	Descripción
1º	Abrir XAMPP
2º	Verificar que en el panel de control este corriendo mysql (debe estar resaltado en verde) En caso de que no esté corriendo dar en Start
3º	Se debe abrir MySQL Workbench
4º	Se debe dar en el símbolo + en Mysql Conections
5º	Se asigna un nombre a la conexión y se da ok sin modificar ninguna configuración
6º	Se debe abrir la conexión picando en el cuadro que se crea en la parte inferior de MySQL conections con el nombre asignado
7º	Se crea la base de datos con el nombre registros: 1. Escribir el siguiente comando: CREATE DATABASE registros 2. Se pica en el botón: Ejecutar 3. Luego se escribe el siguiente comando: Use registros y se pica el boton Ejecutar 4. Se debe borrar los comandos.

 Soluciones en Contact Center & BPO	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

8º	Ahora se hace el dump de la base de datos alojada en el repositorio 1. Se selecciona File 2. En la ventana que se despliega seleccionar Open SQL script 3. Seleccionar de la carpeta Base de datos del repositorio el único archivo que se encuentra alojado en la carpeta 4. Para terminar la importación se debe dar en el botón ☐ para que se importen todos los registros
-----------	--

Configuración: Tareas programadas	
Efecto	Ejecuta los scripts necesarios para que tanto el backend como el frontend se ejecuten de forma automática al encender el servidor
Fase	Final.
Ubicación	Programa\scripts
Paso	Descripción
1º	Abrir el programador de tareas como administrador del sistema
2º	Verificar si las tareas Angular, Iniciar MySQL y Laravel existen.
3º	Dado el caso que ya no se estén ejecutando se deben crear de nuevo: 1. Crear tarea... 2. Asignar un nombre (Angular, Laravel, Iniciar MySQL) 3. Seleccionar la opción de 'Ejecutar tanto si el usuario inicio sesión como si no' 4. Y marcar 'Ejecutar con los privilegios mas altos' 5. Y Seleccionar 'Configurar para Windows 10' 6. Ir a Desencadenadores y seleccionar nuevo 7. Seleccionar 'Iniciar tarea Al iniciar sistema' y aceptar 8. Luego en Acciones ir a nuevo 9. En programa o script dar en Examinar y buscar uno de los dos scripts de la carpeta del proyecto 10. Aceptar y guardar cambios repetir este paso por cada script (En total 2).

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	--	-----------------------------------

7 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

7.1 *Requisitos previos*

Antes de iniciar el proceso de instalación del sistema, es necesario verificar el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos, operativos y administrativos. El objetivo es asegurar que el entorno de despliegue cuenta con todas las condiciones necesarias para que la instalación se realice correctamente y el sistema funcione sin incidencias.

Los requisitos previos incluyen tanto aspectos de software, configuraciones mínimas, accesos necesarios, dependencias externas y posibles paradas de servicios que puedan interferir durante el proceso.

A continuación, se describen los requisitos previos a la instalación:

7.1.1 Software previamente instalado

Debe estar instalado previamente el siguiente software base (ver apartado 5 para detalles de instalación y configuración):

- XAMPP (versión compatible con PHP 8+), que incluye:
- MySQL
- PHP (Este se instala automáticamente al instalar xampp)
- Composer, requerido para la instalación de dependencias de Laravel.
- Node.js y npm, versión compatible con Angular.
- Angular CLI instalado.
- Git, para clonar el repositorio desde GitHub.
- Se necesita que el servidor disponga también del software de gestión de archivos utilizado por el responsable del sistema (Visual Studio Code).

7.1.2 Requisitos de comunicación con otras plataformas o sistemas

Aunque el sistema funciona de manera independiente, puede requerir:

- Acceso a internet para:
 - Descargar repositorios mediante Git.
 - Instalar dependencias de Composer y npm.
- Los equipos cliente deben poder acceder vía HTTP a la IP del servidor.
- No debe existir bloqueo de puertos (especialmente en los puertos 4200, 8000, 3306).

7.1.3 Posibles desinstalaciones o paradas previas

Antes de iniciar la instalación será necesario revisar si existen elementos que puedan interferir con el sistema:

 Soluciones en Contact Center & BPO	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
--	---	-------------

- Verificar que no exista otra aplicación ocupando el puerto 4200, 8000 o 3306.
- En caso de servidores web alternativos es recomendable: Detenerlos temporalmente.

7.1.4 Consideraciones adicionales

- Verificar que el equipo servidor cumpla con los requisitos de hardware descritos en el apartado 3.1.
- Verificar que los equipos cliente cumplan con los requisitos mínimos descritos en el apartado 3.2.

7.2 Procedimiento de instalación

En este apartado se describe de forma detallada, secuencial y completa cada una de las tareas necesarias para realizar la instalación del sistema.

Cada acción indica su tipo, los componentes implicados, archivos utilizados y los permisos requeridos.

Este procedimiento aplica para una instalación desde cero. Para la instalación del software base (XAMPP, Node, Composer, etc.), consultar el apartado 5 de este documento.

Clonación del repositorio del sistema	
Tipo	Copia de archivos / descarga de código
Componente	Repositorio GitHub (Backend y Frontend)
Permisos	Acceso al repositorio y permisos de escritura en el servidor
Descripción	1.Acceder al equipo servidor con permisos de administrador. 2.Abrir una consola CMD o PowerShell. 3.Navegar hasta la carpeta donde se almacenará el proyecto: 4.Clonar el repositorio: 5.git clone https://github.com/usuario/repositorio.git 6.Verificar que se descargaron correctamente las carpetas: - /programa-backend (Laravel) -/programa-front (Angular) -/base de datos -/scripts

Instalación del Backend (Laravel)	
Tipo	Instalación de dependencias y configuración del entorno
Componente	C:\programa\programa-backend

 Soluciones en Contact Center & BPO	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
--	---	-------------

Permisos	Permisos de escritura en el proyecto, administrador del servidor
Descripción	1. Entrar a la carpeta del backend: 2. cd C:\repositorio\backend (Ubicación que se haya definido en la clonación del repositorio) 3. Instalar dependencias de Laravel: 4. Ejecutar el comando composer install 5. Copiar el archivo de entorno: 6. copy .env.example -> .env 7. Editar el archivo .env con los parámetros descritos en el apartado 6 (conexión a la BD). 8. Generar la clave de la aplicación: 9. Ejecutar el comando: php artisan key:generate

Instalación del Frontend (Angular)	
Tipo	
Instalación de dependencias y configuración del entorno	
Componente	
C:\programa\programa-front (Ubicación definida al clonar el repositorio)	
Permisos	Permisos de escritura en el proyecto, administrador del servidor
Descripción	
1. Entrar en la carpeta del frontend:	
2. C:\programa\programa-frontend	
3. Instalar dependencias necesarias:	
4. npm install (Se debe estar sobre la carpeta del front para ejecutar este comando)	

Pruebas iniciales del sistema	
Tipo	
Verificación funcional	
Componente	
Backend, Frontend, Base de datos	
Permisos	Administrador del servidor
Descripción	
1. Acceder desde el navegador a:	
2 http://192.168.112.18:4200	
3 Probar:	
- Pantalla de login	
- Acceso al módulo de administración	
- CRUD de agentes	
- Módulo de informes	
- Carga de archivos	
4. Verificar acceso desde una estación cliente dentro de la red:	
5.http://192.168.112.18:4200	

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	--	-----------------------------------

8 VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN

En este apartado se presentan las comprobaciones mínimas que deberán realizarse una vez finalizada la instalación y despliegue del sistema, con el fin de garantizar que los componentes software se encuentran correctamente configurados y que la aplicación funciona adecuadamente. Estas verificaciones incluyen validaciones de acceso, funcionamiento básico, conexión con la base de datos y comunicación con módulos externos.

Las comprobaciones deberán ejecutarse tanto en el servidor backend (Laravel) como en el frontend (Angular), así como en la base de datos (MySQL). Los resultados obtenidos permitirán asegurar que la instalación se realizó correctamente y que la plataforma se encuentra lista para su uso.

A continuación, se detallan las verificaciones a realizar:

8.1 Verificación del Backend (Laravel)

Se deberá confirmar que el servidor de la API se ejecuta correctamente, que los parámetros de conexión a la base de datos están configurados adecuadamente en el archivo .env y que las rutas del sistema responden satisfactoriamente. Entre las validaciones mínimas se incluyen:

- Acceso exitoso a un endpoint público de prueba (Se recomienda para esta validación descargar la herramienta postman para validar que los endpoints funcionan correctamente).
- Generación y validación del token JWT mediante el módulo de autenticación.
- Acceso a rutas protegidas utilizando un token válido.

8.2 Verificación del Frontend (Angular)

Se comprobará que la aplicación web carga correctamente en el navegador, que la configuración de los entornos apunta al servidor Backend correspondiente y que las peticiones realizadas desde el frontend reciben respuestas válidas.

Entre las validaciones básicas se deberán revisar:

- Carga del sitio sin errores
- Ejecución correcta del proceso de inicio de sesión
- Navegación adecuada entre los módulos autorizados.

8.3 Verificación de la Base de datos (MySQL)

Se confirma que la estructura de la base de datos ha sido creada correctamente y que las tablas cuentan con sus relaciones e índices correspondientes. (Esta validación se podría hacer directamente en MySQL Workbench) Las validaciones mínimas incluyen:

- Conectividad entre Laravel y MySQL
- Existencia de datos iniciales requeridos

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	--	-----------------------------------

- Correcta ejecución de consultas básicas como inserción, actualización y lectura de registros mediante la API

8.4 Verificación de comunicación entre módulos

Se validará la interacción entre los distintos componentes del sistema:

- Comunicación Angular -> Laravel mediante HTTP/HTTPS
- Comunicación Laravel -> MySQL

8.5 Verificación de Funcionalidad Básica

Una vez confirmada la correcta instalación y comunicación, se realizará una revisión de la funcionalidad mínima necesaria para considerar operativo el sistema, entre la que se incluye:

- Registro de un agente o de un usuario de equipo o Huella.
- Consulta de datos básicos en el sistema.
- Creación de informes generados por los diferentes módulos.

8.6 Registro y control de Errores

Finalmente se deberá comprobar que el sistema registra adecuadamente los errores que se puedan presentar.

- Verificación de errores visibles en la consola del navegador para Angular.
- Confirmación de que los mensajes de error son claros y orientados al usuario final o al administrador del sistema según corresponda.

 Soluciones en Contact Center & BPO	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
--	--	-----------------------------------

9 MARCHA ATRÁS DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

9.1 *Requisitos previos*

Antes de iniciar la marcha atrás del sistema, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

- Disponer de permisos administrativos en el servidor donde se encuentran instalados el backend (Laravel) y el frontend (Angular).
- Asegurar que ningún usuario se encuentre utilizando la aplicación durante el proceso.
- Confirmar la ubicación de los archivos instalados para evitar la eliminación de ubicaciones erróneas.
- Detener los servicios en ejecución, tales como: Servidor backend ejecutado con php artisan serve o Servidor Frontend mediante ng serve.

9.2 *Marcha atrás del sistema*

A continuación, se describe la secuencia de tareas necesaria para desinstalar y revertir la instalación del sistema. Cada acción especifica el tipo de tarea, el componente afectado y los permisos necesarios.

1. Detener servicios activos

- Tipo de tarea: Ejecución de comando
- Componente: Backend /Frontend
- Permisos: Administrador
- Acciones: Detener servidor de Laravel y Angular : Ctrl + C

2. Eliminar archivos del frontend (Angular)

- Tipo de tarea: Eliminación de ficheros.
- Componente: Aplicación Angular
- Permisos Administrador
- Acciones:
 - Ubicarse en el directorio donde se instaló la aplicación Angular.
 - Eliminar el código fuente para eliminar completamente del sistema.

3. Eliminar archivos del backend (Laravel)

- Tipo de tarea: Eliminación de ficheros
- Componente: Aplicación Laravel
- Permisos Administrador
- Acciones:
 - Ubicarse en el directorio donde está alojado el Backend.
 - Eliminar todo el directorio del proyecto para eliminar por completo del sistema

4. Eliminar la base de datos

- Tipo de tarea: Ejecución de comandos SQL.
- Componente MySQL

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

- Permisos: Administrador
- Acciones:
 - Acceder a MySQL Workbench.
 - Abrir cualquier conexión con el puerto 3306
 - Escribir el comando "DROP DATABASE registros"
 - Ejecutar el comando
 -

9.3 Marcha atrás del software base

En caso de necesitar revertir la instalación del software base utilizado por el sistema (Node.js, Composer, PHP, MySQL), se deberán seguir las siguientes acciones separadas por componente

1. Node.js (Frontend Angular)

- Tipo de tarea: Desinstalación
- Acciones:
 - Ir al panel de control
 - Ir a desinstalar un programa
 - Desinstalar Node.js

2. Angular CLI

- Tipo de tarea: Desinstalación
- Acciones:
 - Ir a la consola (Windows + R/ cmd Enter)
 - Ejecutar el siguiente comando `npm uninstall -g @angular/cli`

3. Composer

- Tipo de tarea: Desinstalación.
- Acciones:
 - Ir al panel de control
 - Ir a desinstalar un programa
 - Desinstalar Composer

4. XAMPP

- Tipo de tarea: Desinstalación
- Acciones:
 - Ir al panel de control
 - Ir a desinstalar un programa
 - Desinstalar XAMPP

5. MySQL Workbench

- Tipo de tarea: Desinstalación
- Acciones:
 - Ir al panel de control
 - Ir a desinstalar un programa
 - Desinstalar MySQL Workbench

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

10 ANEXOS

A continuación, se incluyen los anexos recomendados para el sistema desarrollado.

Anexo 1. Estructura de directorios del backend (Laravel)

Ejemplo de la estructura base del proyecto Laravel:

```
/backend
|— app/
|— bootstrap/
|— config/
|— database/
|— public/
|— resources/
|— routes/
|— storage/
|— tests/
|— vendor/
|— .env
|— composer.json
```

Anexo 2. Estructura de directorios del frontend (Angular)

Ejemplo de la estructura del proyecto Angular:

```
/frontend
|— src/
|   |— app/
|   |— assets/
|   |— environments/
|— angular.json
|— package.json
|— tsconfig.json
```

Anexo 3. Ejemplo de archivo .env de Laravel

```
APP_NAME=Local
APP_ENV=production
APP_KEY=base64:XXXXXXXXXX
APP_DEBUG=false
APP_URL=http://localhost
```

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=nombre_bd
DB_USERNAME=usuario
DB_PASSWORD=contraseña
```


	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

Anexo 4. Enlace al repositorio GitHub

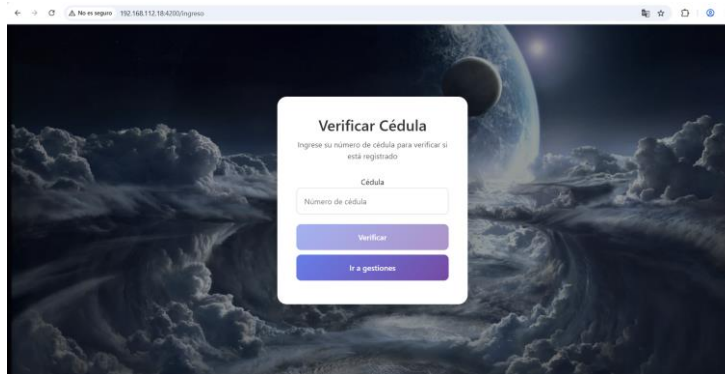
Repositorio GitHub:

<https://github.com/Felipe10041999/Programa>

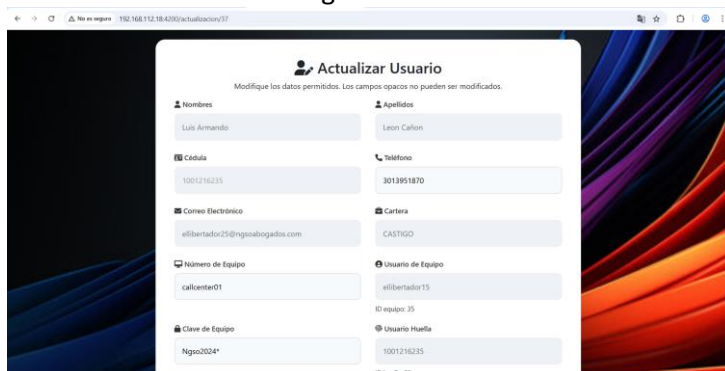
Rama recomendada: main

Anexo 5. Capturas de pantalla de módulos del sistema

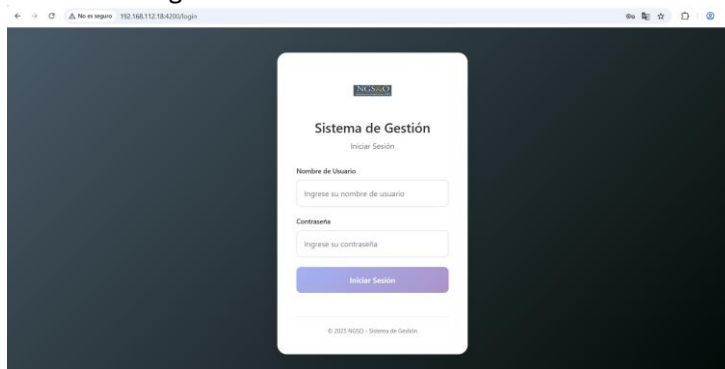
- Pantalla de inicio:



- Pantalla de actualización agentes:



- Pantalla de login:



	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	--	-----------------------------------

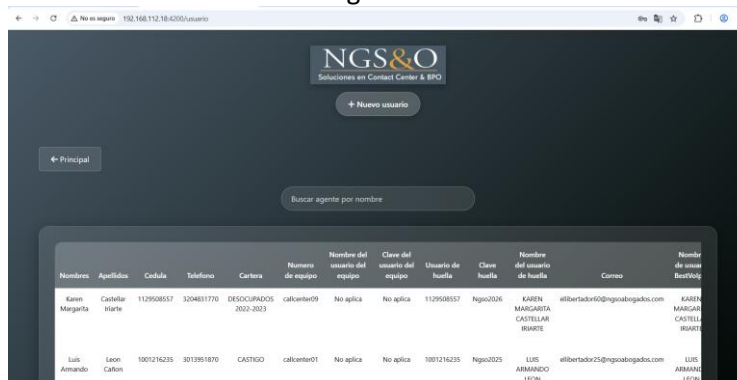
- **Modulo principal de la página**



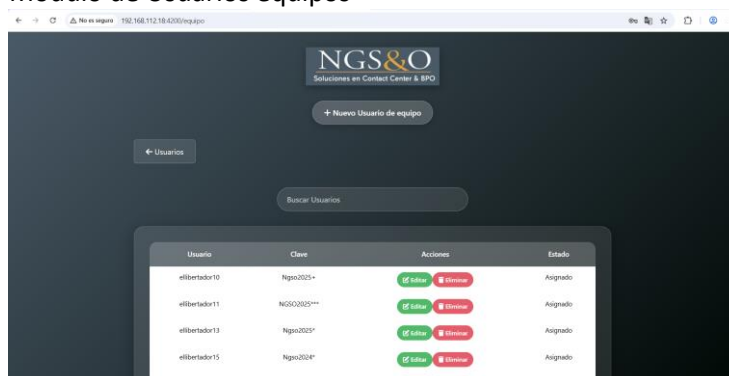
- **Módulo de gestión de usuarios**



- **Modulo de información de agentes**

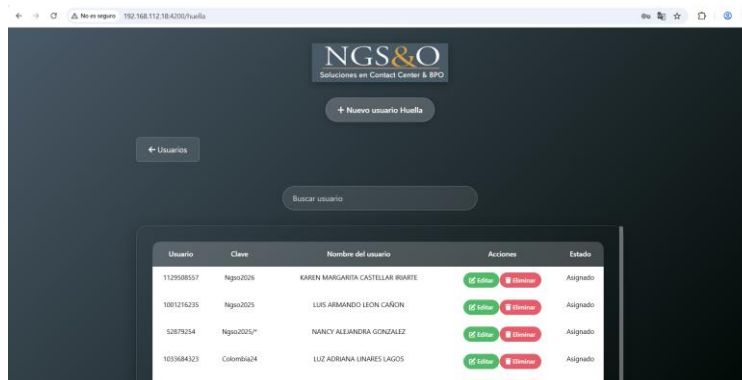


- **Módulo de Usuarios equipos**

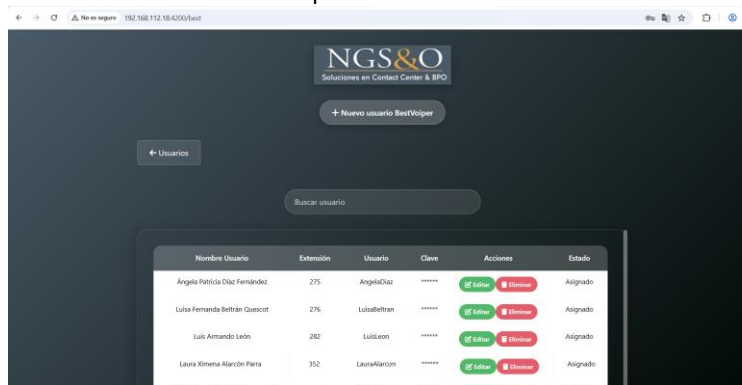


	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	--	-----------------------------------

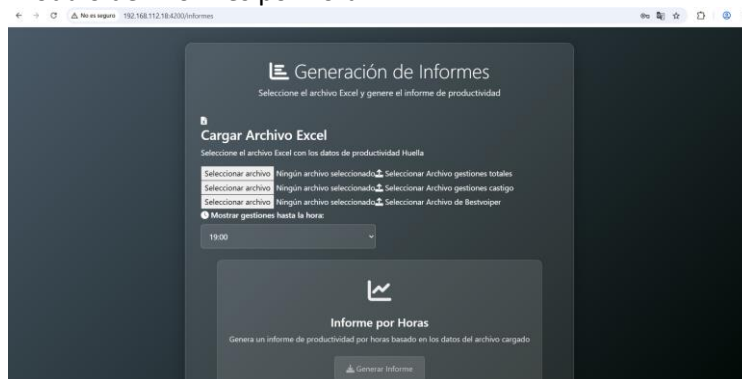
- Módulo de usuarios Huella



- Módulo de usuarios BestVolper



- Módulo de informes por hora



	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	--	-----------------------------------

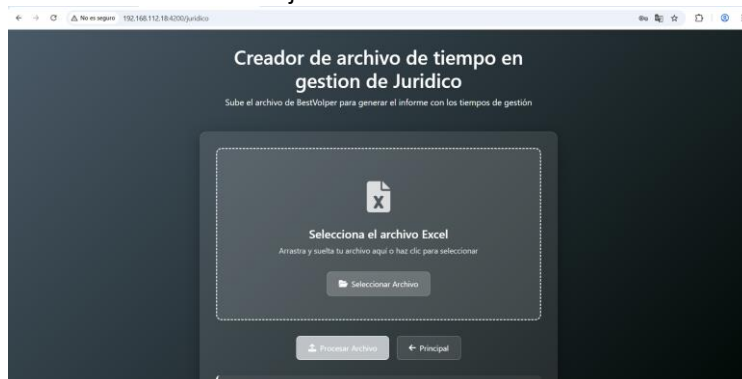
- **Módulo de informes de Logueo**



- **Módulo de informes de gestiones Nuevos**



- **Módulo de informes área jurídico**



Anexo 6: Manual de comandos MySQL utilizados para restauración o mantenimiento

Ejemplos:

- Crear base de datos: `CREATE DATABASE nombre_bd`
- Utilizar base de datos en específico: `Use nombre_bd`
- Consultar Agentes en base de datos: `SELECT * FROM usuarios`

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

11 GLOSARIO

Este apartado contiene la definición de los términos técnicos y conceptos utilizados a lo largo del presente Manual de Instalación, con el fin de facilitar su comprensión por parte de los administradores, técnicos y responsables del despliegue del sistema.

Término	Descripción
API	Conjunto de endpoints o servicios que permiten la comunicación entre el frontend (Angular) y el backend (Laravel). Actúa como intermediario para el intercambio de datos.
Angular	Framework de desarrollo frontend basado en TypeScript, utilizado para la creación de la interfaz de usuario del sistema.
Aplicación web	Programa que se ejecuta en un navegador y al que se accede a través de una red local o internet.
Backend	Parte lógica del sistema donde se procesan las reglas de negocio. En este proyecto está desarrollado con Laravel
Base de datos	Conjunto organizado de información almacenada electrónicamente. En el presente sistema se utiliza MySQL
Branch (Rama)	Versión paralela del código dentro de un repositorio de Git, usada para el desarrollo pruebas o producción.
CRUD (CREATE, READ, UPDATE, DELETE)	Conjunto de operaciones básicas para gestionar información en una base de datos: crear, consultar, actualizar y eliminar.
Clonación de repositorio	Proceso de copiar un proyecto almacenado en un repositorio GitHub al equipo local mediante el comando git clone
Consola/Terminal	Herramienta de línea de comandos utilizada para ejecutar instrucciones, iniciar servidores o instalar dependencias.
Credenciales	Datos necesarios para autenticar un usuario en el sistema (Nombre de usuario y contraseña)
Despliegue	Proceso mediante el cual el sistema se pone en funcionamiento en un entorno de servidor.
Dependencias	Paquetes o librerías que el sistema necesita para ejecutarse correctamente
Entorno de desarrollo	Configuración del equipo donde se construye el software. Recibe el nombre de entorno local
Endpoint	Ruta o URL específica de la API que permite acceder a una funcionalidad concreta
Frontend	Componente del sistema encargado de la interfaz visible por el usuario final. En el proyecto es desarrollado en Angular
Gestión de usuarios	Módulo del sistema donde el administrador puede crear, editar, consultar o eliminar agentes, usuarios de equipos o usuarios del aplicativo Huella.
Git	Sistema de control de versiones utilizado para administrar el historial del código fuente del proyecto
GitHub	Plataforma donde se aloja el repositorio del código del sistema

 Soluciones en Contact Center & BPO	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
--	---	-------------

Servidor local	Equipo donde se ejecuta la aplicación, permitiendo que otros dispositivos de la red accedan al sistema
Instalación del sistema	Conjunto de pasos necesarios para clonar, configurar y poner en marcha la aplicación
Informe	Documento generado automáticamente por el sistema a partir de archivos cargados por el administrador de la pagina
Laravel	Framework PHP utilizado para desarrollar el backend del sistema, incluyendo las APIs autenticación y lógica de negocio.
Login/ Inicio de sesión	Proceso mediante el cual el administrador ingresa sus credenciales para acceder al sistema.
Migraciones	Archivos de Laravel que permiten crear, modificar o eliminar tablas de la base de datos de forma controlada.
Módulo	Sección funcional del sistema, como: Gestión de usuarios, informes, Horas de logueo etc.
MySQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar y gestionar la información del sistema.
NPM (Node Package Manager)	Gestor de paquetes utilizado en Angular para instalar dependencias y ejecutar scripts
Producción	Estado en el que la aplicación se encuentra operativa para los usuarios finales
Repositorio	Ubicación donde se almacena el código fuente del sistema dentro de GitHub
Servidor	Equipo que aloja la aplicación, backend y base de datos, permitiendo el acceso de otros usuarios en red.
Sistema de gestión de versiones	Herramienta que permite mantener un historial de cambios del código (Git, en este caso)
Usuario Administrador	Perfil con permisos completos dentro del sistema, encargado de gestionar agentes, equipos y configuraciones.
XAMPP	Paquete de software que incluye PHP y MySQL utilizado como plataforma para ejecutar la base de datos y servir el backend cuando se trabaja en entorno local.

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

	Gestión interna NGSO Manual de Instalación	NGSO
---	---	-------------

12 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

En este apartado se relacionan las fuentes de información utilizadas para la elaboración de presente Manual de instalación. Estas referencias incluyen documentación técnica del software empleado, guías oficiales de los proveedores, normativas internas y cualquier material consultado durante el proceso de desarrollo e implementación del sistema.

Bibliografía y recursos consultados:

- Documentación oficial de Laravel: <https://laravel.com/docs>
- Documentación oficial de Angular: <https://angular.io/docs>
- MySQL References Manual: Oracle Corporation